

2012 년 3 월 제정

허혈성 심질환 임상연구센터

허혈성심질환 표준진료권고안

급성 관동맥 증후군에서 항혈소판제 투여요법의 권고안

감 수 : 대한심장학회

발 행 : 허혈성 심질환 임상연구센터

1. 머리말.....	4
1) 용어의 정의:.....	5
2. 급성 관상동맥 증후군 환자의 항혈소판제제 선택에 대한 권고안.....	6
1) ST 분절 상승 급성심근경증 (STEMI) 환자에서 항혈소판제제 사용 권고안.....	6
2) ST 분절 상승 급성심근경색증 환자에서 GP IIb/IIIa 수용체 차단제 사용 권고안.....	8
3) 불안정성 협심증 및 비 ST 분절 상승 심근경색증 환자에서 항혈소판제제 사용 권고안.....	8
3. 항혈소판제제.....	12
1) 아스피린.....	12
2) Thienopyridine 유도체: ADP 수용체 길항제 (ADP receptor antagonist).....	13
2)-1 클로피도그렐.....	13
2)-2. 프라수그렐.....	17
2)-3. 티카그렐러.....	18
4. 환자 맞춤형 항혈소판 치료법.....	19
5. 혈소판 Glycoprotein IIb/IIIa 수용체 차단제.....	20
6. Reference.....	23

표준진료권고안 위원회 명단

개 발 위 원 회

- 위 원 장 김 효 수(서울의대)
- 간 사 구 본 권(서울의대)
박 경 우(서울의대)
- 위 원 강 현 재(서울의대)
김 종 진(경희의대)
김 현 창(연세의대)
윤 정 한(연세의대)
전 두 수(가톨릭의대)
정 명 호(전남의대)

검 토 위 원 회

- 위 원 장 채 인 호(서울의대)
- 위 원 나 승 운(고려의대)
최 진 호(성균관의대)
이 광 제(중앙의대)

1. 머리말

항혈소판제제(anti-platelet agent)는 급성관동맥 증후군 (acute coronary syndrome, ACS)환자에서 혈전생성을 억제하는 매우 중요한 약제로 전세계적으로 광범위하게 사용되고 있는 표준치료약물이다. 아스피린과 클로피도그렐은 가장 오랫동안 단독 혹은 병합요법으로 사용되어 왔으나, 최근 이들 약물에 대한 다양한 정도의 내성이 보고되었다. 이러한 항혈소판제제 내성을 가진 환자는 높은 심혈관계질환 발생 (cardiovascular events)의 위험이 높은 것으로 보고 되었고 최근에는 2-3 세대 thienopyridine 계열의 프라수그렐 및 티카그렐러 등 새로운 항혈소판제제들이 개발되어 임상에서 사용되기 시작되었다. 이들은 반응이 빠르고 아직 내성이 보고되지 않아 임상 현장에서 항혈소판제제 사용의 변화가 예측되고 있다.

ACS 치료에서 임상연구결과를 진료현장에 반영될 수 있도록 급성 관동맥 증후군 진료권고안 개정작업을 진행하고 있으며 우선 과제로 ACS 환자에서 적절한 항혈소판제제의 사용을 선정하였다. 본 권고안은 2006 년 허혈성 심장질환 표준진료 권고안, 2009 년 ACC/AHA ST 분절상승 심근경색증치료 권고안, 2011 ACC/AHA 불안정성 협심증/비 ST 분절상승 심근경색증 치료 권고안 및 국내외의 최신 임상연구결과를 최대한 반영하도록 노력하였으며 한국인의 특수한 질환이나 진료환경을 함께 고려하였다. 본 권고안은 의사결정에 도움을 주기 위한 권고사항으로서 모든 환자에게 일률적으로 적용되지 않으며 각 환자의 상황에 맞게 담당 의료진이 판단하여 적절하게 사용되어야 한다.

1) 용어의 정의:

권고수준 (classes of recommendation)과 증거수준 (level of evidence)으로 구분하였으며 각각은 국제적 기준에 따라서 아래와 같이 정의 하였다.

권고수준

Class I	시술 및 치료법이 환자에게 도움이 되고 유용하며, 효과적인 증거가 있고 이에 대하여 전문가가 동의하는 경우
Class II	시술 및 치료법에 대한 유용성과 효용성에 대한 증거가 반드시 일치하지는 않으며, 전문가의 견해도 이견이 존재하는 경우 Class IIa: 유용하다는 증거나 의견이 우세한 경우 Class IIb: 유용하다는 증거나 의견이 확립되지 않은 경우
Class III	시술 및 치료법이 유용하지 못하거나 오히려 해가 될 수도 있는 경우

증거수준

A급	다수의 무작위비교 임상시험이나 메타분석(meta-analysis)에서 밝혀진 증거
B급	단일 무작위비교 임상시험이나 대규모 비 무작위 비교 임상시험에서 밝혀진 증거
C급	전문가의 의견, 소규모연구, 후향적분석 또는 등록(registry) 연구 등에서 밝혀진 증거

2. 급성 관상동맥 증후군 환자의 항혈소판제제 선택에 대한 권고안

1) ST 분절 상승 급성심근경증 (STEMI) 환자에서 항혈소판제제 사용 권고안

Class I

아스피린에 대한 알러지가 없는 ST분절 상승 심근경색증 환자는 초기용량 200~300 mg; 유지용량 100~200 mg의 아스피린을 영구히 투여하는 것이 좋다(Level of Evidence: A).

1. ST분절 상승 심근경색증 환자에서 경피적 관동맥 중재술이 계획되어 있을 경우 thienopyridine 계열 항혈소판제제의 부하용량을 투여하는 것이 좋다. 초기 부하 방법으로는 다음 중 한 가지 방법을 선택한다.

a. 경피적 관동맥 중재술을 시작하기 전 또는 시작 시 300-600mg 클로피도그렐을 가능한 빨리 투여한다. (Level of Evidence: C)

b. 일차적 경피적 관동맥 중재술을 위해 60mg 프라수그렐을 가능한 빨리 투여한다 (Level of Evidence: B)

c. 일차적 경피적 관동맥 중재술을 위해 180mg 티카그렐러를 가능한 빨리 투여한다 (Level of Evidence: B)

d. 일차적 경피적 관동맥 중재술을 시행 받지 않은 ST분절 상승 심근경색증 환자에서는 다음의 투여방법을 고려한다:

(i) 환자가 혈전용해제와 클로피도그렐을 모두 투여 받았을 경우, 클로피도그렐은 유지한다.(Level of Evidence: C)

(ii) 환자가 혈전용해제를 투여 받았지만 아직 클로피도그렐을 투여 받지 않았을 경우에는 300-600mg 부하용량 클로피도그렐을 투여한다. (Level of Evidence: C)

(iii) 환자가 혈전용해제를 아직 투여 받지 않았다면, 300-600mg 클로피도그렐, 60mg 프라수그렐 또는 180mg 티카그렐러를 경피적 관동맥 중재술 시행 후 1시간 이내에 신속히 투약해야 한다. (Level of Evidence: B)

2. Thienopyridine 항혈소판제제 사용기간:

- a. 급성 관동맥 증후군 환자에서 스텐트를 삽입한 경우, 클로피도그렐 75mg (Level of Evidence: B), 프라수그렐을 10mg을 (Level of Evidence: B) 또는 티카그렐러를 1일 2회 90mg (Level of Evidence: B) 12개월 이상 투여해야 한다.
- b. 출혈의 위험이 thienopyridine계 항혈소판제제 사용시 기대되는 이득 보다 클 경우, thienopyridine 항혈소판제제의 조기 중단을 고려할 수 있다. (Level of Evidence: C)

3. 관동맥 우회수술이 예정되어 있는 환자는, 출혈의 위험성보다 긴급 재관류가 더 이득인 경우를 제외하고는 클로피도그렐의 경우 최소한 5일간(Level of Evidence: B), 프라수그렐의 경우 최소한 7일간 (Level of Evidence: C) 끊고 수술하는 것이 좋다.

Class IIa

없음

Class IIb

약물 용(방)출 스텐트를 삽입한 환자는 클로피도그렐, 프라수그렐 또는 티카그렐러를 15개월 이상 투여하는 것을 고려할 수 있다. (Level of Evidence: C)

Class III

뇌졸중 또는 일과성 뇌허혈 발작의 과거력이 있는 ST분절 상승 심근경색증 환자에서 일차적 경피적 관동맥 중재술이 예정되어 있을 경우 프라수그렐의 사용을 피해야 한다. (Level of Evidence: C)

2) ST 분절 상승 급성심근경색증 환자에서 GP IIb/IIIa 수용체 차단제 사용 권고안

Class I

없음

Class IIa

선택된 ST분절 상승 심근경색증 환자에서 일차적 경피적 관동맥 중재술 시작 시 스텐트 삽입 여부와 관계 없이 GP IIb/IIIa수용체 차단제를 (abciximab (Level of Evidence: A), tirofiban (Level of Evidence: B), eptifibatide (Level of Evidence: B)) 투여할 수 있다.

Class IIb

ST분절 상승 급성 심근경색증 환자가 혈관 조영실에 도착하기 전에 전 처치용으로 GP IIb/IIIa 수용체 차단제를 투여할 경우, GP IIb/IIIa 수용체 차단제 사용의 효과가 아직 밝혀지지 않았다. (Level of Evidence: B)

Class III

없음

3) 불안정성 협심증 및 비ST분절 상승 심근경색증 환자에서 항혈소판제제 사용 권고안

Class I

1. 불안정성 협심증 및 비ST분절 상승 급성 심근경색증 환자에서는 아스피린을 이용한 항혈소판 치료를 즉시 시행하고, 지속적으로 투여하는 것이 좋다. (Level of Evidence: A)
2. 과민반응 혹은 주요 소화기계 부작용 등으로 인하여 아스피린을 투여할 수 없는 경우에는 클로피도그렐을 투여하는 것이 좋다. (Level of Evidence: B)
3. 고위험군 불안정성 협심증 및 비ST분절 상승 급성 심근경색증 환자에서 조기 침습적 치료전략을 세운 경우 2제 항혈소판 요법을 (dual antiplatelet therapy) 시작해야 한다. (Level of Evidence: A) 아스피린은 즉시 투여하고 (Level of Evidence: A), 두 번째 항혈소판제제는 다음 중 한가지를 선택한다.

경피적 관동맥 중재술 시행 전:

- 클로피도그렐 (Level of Evidence: B);
- GP IIb/IIIa 수용체 차단제 정맥투여 (Level of Evidence: A)

경피적 관동맥 중재술 시:

- 클로피도그렐 (Level of Evidence: A);
- 프라수그렐 (Level of Evidence: B);
- 티카그렐러 (Level of Evidence: B);
- GP IIb/IIIa수용체 차단제 정맥투여 (Level of Evidence: A)

4. 초기 비침습적 치료전략을 세운 입원 환자의 경우 입원 초기에 아스피린과 함께 클로피도그렐을 투여하는 것을 추천한다. 이는 최소 1개월(Level of evidence A) 이상 투여하며, 12개월까지투여할 수 있다(Level of Evidence B).

5. 초기 비침습적 치료전략을 세운 환자에서 반복적인 허혈 및 심부전 증상 또는 심각한 부정맥이 관찰될 경우 혈관 조영술을 시행해야 한다. 이런 경우 혈관 조영술 전에 GP IIb/IIIa수용체 차단제 (eptifibatide 또는 tirofiban, Level of Evidence: A) 정맥투여 또는 클로피도그렐을 (Level of Evidence: B) 경구 투여하는 것이 좋다. (Level of Evidence: C)

6. 경피적 관동맥 중재술이 계획되어 있는 환자에서는 thienopyridine 항혈소판제제 부하용량을 투여하는 것이 좋으며 다음 중 한가지 방법을 선택한다:

- a. 경피적 관동맥 중재술을 시작하기 전 또는 시작 시 300-600mg 클로피도그렐을 가능한 신속히 투여하는 것이 좋다. (Level of Evidence: A)
- b. 프라수그렐 60mg을 신속히 경피적 관동맥 중재술 시행 후 1시간 이내에 투약해야 한다. (Level of Evidence: B)
- c. 티카그렐러 180mg을 신속히 경피적 관동맥 중재술 시행 후 1시간 이내에 투약해야 한다. (Level of Evidence: B)

7. Thienopyridine 항혈소판제제 사용기간:

- a. 급성 관동맥 증후군 환자에서 스텐트를 삽입한 경우, 클로피도그렐 75mg, 프라수그렐 10mg 또는 티카그렐러를 1일 2회 90mg 12개월 이상 투여해야 한다. (Level of Evidence: B)
- b. 출혈의 위험이 thienopyridine 항혈소판제제 사용시 기대되는 이득 보다 클 경우, thienopyridine 항혈소판제제의 조기 중단을 고려할 수 있다. (Level of Evidence: C)

Class IIa

1. 비침습적 치료 전략이 세워진 환자에서 지속되는 허혈 증상 소견이 관찰될 경우에는 아스피린, 클로피도그렐 및 항응고제와 함께 GP IIb/IIIa 수용체 차단제를 혈관 조영술 시행 전 추가할 수 있다. (Level of Evidence: C)
2. 심장카테터술 및 경피적 관동맥 조영술이 계획된 환자에서 bivalirudin 및 클로피도그렐 300mg 이상이 투여 된 경우에는 GP IIb/IIIa 수용체 차단제를 사용하지 않아도 된다. (Level of Evidence: B)
3. 경피적 관동맥 중재술이 계획되어 있는 고위험군 환자에서 아스피린, 클로피도그렐, 실로스타졸을 포함한 삼제 요법을 사용할 수 있다. (Level of Evidence: C)

Class IIb

1. 비침습적 치료 전략이 세워진 환자에서 경구적 항혈소판제제 및 항응고제와 함께 eptifibatide 또는 tirofiban을 투여할 수 있다. (Level of Evidence: B)
2. 경피적 관동맥 중재술이 계획되어 있으며, 출혈의 위험이 크지 않고 관동맥 우회술의 가능성이 낮은 환자에서는 프라수그렐 60mg을 투여할 수 있다. (Level of Evidence: C)
3. 아스피린 및 thienopyridine 항혈소판제제를 투여 받은 환자에서 침습적 치료 전략이 계획되어 있고 troponin 상승, 당뇨병, ST-분절 하강 등 고위험군이면서 출혈의 위험이 높지 않을 것으로 판단되는 환자에서는 조기에 (upstream) GP IIb/IIIa 수용체 차단제 투여를 고려할 수 있다. (Level of Evidence: B)
4. 경피적 관동맥 중재술이 계획되어 있으면서 출혈의 위험이 크지 않은 환자에서는

클로피도그렐 600mg 부하용량을 투여하고 6일간 150mg의 고용량을 투여한 후 75mg 유지용량을 투여하는 것을 고려할 수 있다. (Level of Evidence: B)

Class III

1. 경피적 관동맥 중재술이 예정되어 있지 않는 환자에서는 abciximab을 투여하지 않는다. (Level of Evidence: A)
2. 저위험군 (TIMI score ≤ 2) 또는 출혈의 위험이 높은 환자에서 이미 아스피린 및 클로피도그렐이 투여되었다면 GP IIb/IIIa 수용체 차단제의 조기 사용은 (upstream) 추천되지 않는다. (Level of Evidence: B)
3. 뇌졸중 또는 일과성 뇌허혈 발작의 과거력이 있는 환자에서 경피적 관동맥 중재술이 계획되어 있을 경우 항혈소판 2제 요법으로의 프라수그렐 사용은 피해야 한다. (Level of Evidence: B)

3. 항혈소판제제

최근 식생활의 변화 및 생활 양식의 서구화 등으로 인해 심혈관 질환이 급속도로 증가하고 있으며 그 중 급성 관동맥 증후군은 (acute coronary syndrome, 이하 ACS) 과거에 비해 크게 증가하고 있다. ACS 는 죽상반(atheromatous plaque)의 미란이나 파열로 인한 혈소판의 활성화와 관동맥내 혈전 형성이라는 병태생리학적 기전을 가지고 있으며 임상적으로 ST 분절상승 급성 심근경색증, 비 ST 분절상승 급성 심근경색 또는 불안정성 협심증으로 나타나게 된다. ACS 치료의 근간은 항허혈치료(anti-ischemic treatment), 항혈전치료(anti-thrombotic therapy), 항혈소판 치료(anti-platelet therapy) 및 혈관재개통술(revascularization therapy) 등 네 가지로 나뉜다. 그 중 ACS 치료의 중추적인 역할을 담당하고 있는 항혈소판제제는 혈소판의 응집을 차단하여 혈전형성을 억제하는 기전을 통해 심혈관 및 뇌혈관 질환을 예방하고 치료하는 효과가 입증되었다.

1) 아스피린

아스피린은 사이클로옥시게나제-1(cyclooxygenase-1, COX-1)을 억제하여 트롬복산 A2(thromboxane A2) 형성을 차단하여 혈소판의 응집을 저해한다. 아스피린은 불안정성 협심증 환자를 대상으로 한 여러 연구에서 심근경색증과 사망을 포함한 장-단기 주요 심혈관계 사건의 발생 빈도를 감소시켰다.^{1, 2} 아스피린 용량은 75-325mg 으로 다양하게 투여할 수 있으며, CURE 연구에서 아스피린을 클로피도그렐과 병용 투여 시 <100mg, 101-200mg, >201mg 의 세가지 용량에서 비슷한 효과를 보였지만, 출혈은 아스피린의 투여 용량의 증가에 따라 함께 증가하는 경향을 보였다.³ 따라서 안정된 환자에서는 장기적으로 75-150mg 저용량 아스피린 사용을 권고한다. 하지만 급성기에는 최소 150mg 의 부하용량이 필요하며 ⁴, ACS 환자에서는 경피적 관동맥 중재술 (percutaneous coronary intervention, 이하 PCI) 전에 75-325mg 아스피린을 다시 부하하는 것을 권고하고 있다.

아스피린 복용으로 소화기계 부작용이 발생할 수 있으나, 저용량 아스피린 투여 시에는 그 빈도가 매우 낮아진다. 아스피린의 사용의 금기로는 활동성 소화성 궤양, 국소 출혈, 출혈성 소인이나 아스피린에 대한 과민반응 등이다. 급성 관동맥 증후군이 의심되는 모든 환자에게는 특별한 금기증이 없는 한 즉시 아스피린을 투여해야 하며, 지속적으로 유지하는 것이 좋다.

2) Thienopyridine 유도체: ADP 수용체 길항제 (ADP receptor antagonist)

2)-1 클로피도그렐

티클로피딘(ticlopidine)과 클로피도그렐(clopidogrel)은 P2Y₁₂ ADP(adenosinediphosphate) 수용체에 비가역적으로 결합하여 ADP 의존 혈소판 응집을 억제한다. 티클로피딘은 1 세대 thienopyridine 유도체이다. 티클로피딘을 복용하는 환자의 10-20% 에서 부작용이 보고되고 있으며, 위장관계 및 알레르기성 부작용 등이 비교적 흔하고, 심한 백혈구 감소증 또는 혈소판 감소증 같은 치명적인 혈액학적 부작용 또한 보고되었다.⁵ 반면 클로피도그렐은 하루 한번 투여하고 추적 혈액검사가 필요 없다는 장점이 있으며, 또한 혈소판을 보다 빠르게 억제하며 부작용에 있어서도 더 안전하기 때문에 최근에는 티클로피딘을 거의 대체하고 있다.

2)-1-1. 클로피도그렐의 효과

19,185 명의 환자들을 대상으로 아스피린과 클로피도그렐의 효과를 비교한 CAPRIE 연구에서 클로피도그렐은 아스피린보다 허혈성 뇌졸중, 심근경색 및 혈관질환 관련 사망을 예방하는데 더 효과적이었다는 결과를 보였다.⁶ CURE 연구에서는 아스피린을 투여 받고 있는 12,562 명의 ACS 환자들을 대상으로 클로피도그렐의 효과를 평가하였다.³ 이 연구에서는 클로피도그렐 치료군(부하용량: 300mg, 유지용량: 75mg)과 위약군으로 나누어 평균 9 개월(3~12 개월)간 치료한 결과 클로피도그렐 병합치료군에서 심혈관계 사망, 심근경색증 및 뇌졸중의 발생이 유의하게 감소한 반면 출혈성 합병증 또한 유의하게 증가하였다. 이 연구에서 아스피린의 용량에 따른 출혈 합병증의 빈도를 분석하였을 때, 아스피린의 용량이 증가할수록 양 군 모두에서 주요 출혈 합병증의 빈도가 증가하는 결과를 보였지만, 클로피도그렐과 아스피린의 병용 치료 시 아스피린의 용량 증가에 따른 항혈전효과의 증가는 관찰되지 않았다. 따라서 클로피도그렐과 병용 시 아스피린용량은 100mg 이하로 유지하는 것이 추천된다.

PCI 가 예정되어 있는 2,116 명의 환자들을 대상으로 클로피도그렐의 장기 투여의 효과를 비교하기 위한 CREDO 연구에서도 클로피도그렐을 1 년간 장기 투여할 경우 1 달 투여한 군에 비하여 1 년째 사망, 심근경색 및 뇌졸중 발생에 대한 상대적 위험도가 26.9% 감소하였다. 또한

클로피도그렐 투여시기에 따른 예후 분석에서는 PCI 시작 6 시간 전에 300mg 부하 용량을 투여했던 군에서 심혈관계 사건의 발생 빈도가 가장 낮았다.⁷

2)-1-2. 클로피도그렐 부하용량

하루 75 mg 의 클로피도그렐을 투여할 때, 5~8 일째에 항혈소판 효과가 평형상태에 (steady state) 도달하지만, 300mg 부하용량을 투여할 경우 최대효과에 이르는 시간을 12-15 시간으로 줄여주는 것으로 알려져 있다.⁸ 또한 600mg 고용량을 투여하면 약 2 시간 만에 최대 항혈소판 효과에 도달할 수 있다. 하지만 클로피도그렐을 900mg 투여 후 혈중 클로피도그렐을 측정할 경우 혈중 클로피도그렐 농도가 클로피도그렐 600mg 투여할 때보다 높지 않았다. 이는 600mg 이상의 클로피도그렐은 장에서 효과적으로 흡수가 되지 않기 때문으로 추정되고 있으며, 따라서 600mg 를 초과하는 클로피도그렐 부하용량에서는 추가적인 항혈소판 효과를 기대할 수 없다.⁹ 클로피도그렐 600mg 부하용량은 300mg 부하용량을 투여한 환자들에 비해 클로피도그렐에 대한 비반응성 (non-responsiveness)의 발생빈도를 약 1/4 로 줄였다는 보고가 있으며,¹⁰ 관상 동맥 중재술 4~8 시간 전 600mg 부하용량을 300mg 부하용량과 비교한 ARMYDA-2 연구에서는 600mg 부하용량이 안전하면서도 중재술 전후의 심근손상을 감소시킨다는 결과를 보여주었다.¹¹

2)-1-3. 클로피도그렐 저항성

클로피도그렐 복용 후 혈소판의 응집이 억제되는 정도, 즉 약제의 반응성은 개인마다 많은 차이를 보이며 ¹², 클로피도그렐이 가진 적절한 항혈소판효과가 나타나지 않는 현상을 클로피도그렐 내성(clopidogrel resistance) 또는 저반응성(hyporesponsivness)이라고 부른다. 클로피도그렐 복용 후 혈소판 응집억제가 충분히 일어나지 않으면 심근경색, 뇌경색 그리고 사망과 같은 급성 혈전반응에 의한 심혈관계 사고가 증가되는 것으로 보고됐다.¹³⁻¹⁵ 또한 약물용출 스텐트를 삽입 받은 환자에서 클로피도그렐 저반응성이 있는 경우는 아급성 스텐트 혈전증의 위험이 증가하였다.¹⁶

클로피도그렐에 대한 반응이 다양한(response variability) 원인은 아직 명확히 밝혀지지지는 않았으나 환경적-유전적 요인들이 거론되고 있다. 클로피도그렐은 전구약물(pro-drug)로서,

소장에서 흡수되어 약 85% 가량은 혈장 에스테라제(plasma esterase)를 통하여 비활성 대사체로(SR26334) 전환되고, 약 15% 만 간에서 2-단계 대사 (2-step process)를 거쳐 활성 대사체로(active metabolite) 전환된다.^{17,18} 첫 번째 대사과정에서는 CYP2C19, CYP1A2, CYP2B6 등이 관여하고 두 번째 대사과정에서는 CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, 그리고 CYP3A 등이 관여한다. 클로피도그렐 반응 가변성의 유전적인 요소 중 대사과정에 관여하는 효소인 CYP2C19 및 흡수과정에 관여하는 운반체인 ABCB1 의 유전적 다형성 (genetic polymorphism) 이 알려져 있으며, 실제 이들은 클로피도그렐의 개인별 약물편차의 주요원인이 되고 있다.

한 Genome-wide association study (GWAS) 연구에서 건강한 지원자들에게 7 일 동안 클로피도그렐을 투여해 혈소판 반응 및 유전자형과의 연관성을 조사했다. 그 결과 염색체 10q24 의 CYP2C18-CYP2C19-CYP2C8-CYP2C9 덩어리(cluster)에 위치하는 13 single nucleotide polymorphism(SNP)들이 클로피도그렐에 대한 반응과 높은 연관성을 보였다. 그 중 CYP2C19 유전자에 기능소실 대립인자(loss-of-function allele)가 있을 경우 클로피도그렐 반응이 저하되는 것을 확인하였다. 하지만 CYP2C19 유전형은 클로피도그렐의 반응 가변성 중 12%만을 설명하는 것으로 확인되어 클로피도그렐의 반응 가변성의 기전을 명확하게 설명하기 위해서는 다른 환경적-유전적 요인들에 대한 연구가 필요하다.¹⁹

CYP2C19 동효소의 유전적 다형성은 10 개가 넘지만 그 중에서도 *2, *3, 그리고 *17 이 임상적으로 중요한 의미를 가지고 있다. 하지만 *17 은 서양인과 달리 한국인에서는 극히 낮은 빈도로(1%) 발견되며 CYP2C19 대사능을 감소시키는 *2, *3 와 달리 대사능을 향진시킨다. CYP2C19 *2 및 *3 는 서양인에서 약 85%, 동양인에서 약 99% 정도 관찰되는 기능 상실 대립인자이다.²⁰ 이 외 지금까지 임상적으로 의미가 있는 유전자적 변이는 ABCB1*2, CYP2C9*3, PON1 Q192R 등이 있다.²¹ TRITON-TIMI 38 연구에 의하면 클로피도그렐로 치료받는 환자 중 CYP2C19 기능상실 대립인자 보유군이 비 보유군에 비해 심혈관계 사고 및 스텐트 혈전증 발생률이 유의하게 높았다.²² 프랑스 급성심근경색 환자를 대상으로 한 FAST-MI 연구에서도 CYP2C19 기능상실 대립인자를 가진 환자에서 더 높은 심혈관계 사건이 관찰되었다.²³ 국내의 3 개 대학병원에서 약물용출스텐트를 삽입 받은 2,146 명의 환자들을 추적관찰 한 연구에서도

CYP2C19*2 대립인자를 1 개 이상 가진 환자가 약 47%였으며 이들은 야생형 CYP2C19 대립인자를 가지고 있는 환자보다 심혈관계 사건의 발생 빈도가 (심인성 사망, 심근경색, 스텐트혈전) 유의하게 높았다 (2.0% vs. 0.8%, $P=0.02$).²⁴

2)-1-4. 클로피도그렐 내성 극복 전략

2)-1-4-1. 클로피도그렐 고용량 요법

25,086 명의 ACS 환자를 대상으로 한 CURRENT-OASIS 7 (Clopidogrel optimal loading dose Usage to Reduce Recurrent Events—Organization to Assess Strategies in Ischemic Syndromes) 연구에서 환자들은 7 일 동안 클로피도그렐 표준용량 요법군과 고용량 요법군 (부하용량: 600mg, 유지용량:150mg/day), 아스피린 저용량 요법군(75-100mg/day)과 고용량 요법군(300-325mg/day)의 2x2 로 무작위 배정되었다. 30 일째 심혈관질환에 의한 사망, 심근 경색, 뇌졸중을 포함한 일차평가변수 빈도는 양군간 차이가 없었지만 (4.2% vs. 4.4%, $P=0.370$), PCI 를 받은 17,263 명의 환자들을 대상으로 시행한 하위분석에서 고용량 클로피도그렐을 투여 받은 군에서 일차평가변수(3.9% vs. 4.5%, $P=0.035$) 및 스텐트 혈전증 빈도가 (0.7% vs. 1.3%, $P=0.001$) 유의하게 낮았고 출혈의 빈도는 유의하게 높았다 (1.1% vs. 0.7%, $P=0.008$).²⁵

GRAVITAS 연구에서는 클로피도그렐 혈소판 저항이 있는 환자에서 클로피도그렐 표준 용량과 고용량 투여법을 비교하였다.²⁶ 약물용출스텐트를 삽입 받은 환자 중 12-24 시간 사이에 혈소판 반응검사(VerifyNow P2Y12-assay)를 거쳐 PRU (platelet reactivity unit)가 230 이상인 환자를 혈소판 저항이 있다고 간주하고, 혈소판 저항이 있는 2,214 명의 환자들을 대상으로 클로피도그렐 고용량군 (부하용량: 600mg, 유지용량: 150mg/일)과 표준 용량군(부하용량: 600mg, 유지용량:75mg/일)으로 나누어 6 개월간 각각의 용량을 투여했다. 이 연구에서 고용량 클로피도그렐 요법은 표준요법에 비해 클로피도그렐 저항성 환자에게서 심혈관질환에 의한 사망, 비치명적 심근경색증, 스텐트혈전증 발생률을 감소시키지 못했다 (HR: 1.01, $P=0.98$). 안전성 지표인 중증 또는 중등도 출혈 또한 고용량군에서 유의하게 증가하지 않았다 (1.4%vs.2.3%, $P=0.10$). 따라서 현재로서는 혈소판 반응성검사로 혈소판 저항이 진단 된다고 하더라도 클로피도그렐 고용량 요법으로 클로피도그렐 저항을 완전히 극복하기는 어려울 것으로 생각된다.

GRAVITAS 의 하위 연구인 GIFT 연구에서는 CYP2C19 기능 손실 대립인자의 수가 많을수록 혈소판 반응성이 증가하였으며, 이런 환자에서 클로피도그렐을 고 용량으로 사용해도 혈소판 반응성을 낮출 수 없었다.²⁷ GRAVITAS 연구에서 클로피도그렐 고 용량 용법이 실패한 이유는 클로피도그렐을 고 용량으로 투여해도 유전적인 원인으로 인한 클로피도그렐 내성을 극복할 수 없었기 때문인 것으로 간주된다.

2)1-4-2. 아스피린 클로피도그렐 실로스타졸 삼제요법

ACCEL-RESISTANCE 연구에서 PCI 를 시행 받은 환자 중 혈소판 반응성이 높은 환자에서 아스피린, 클로피도그렐, 실로스타졸 삼제요법이 클로피도그렐 고용량 유지요법 (150mg)보다 클로피도그렐 내성의 비율 (3.3% vs. 26.7%, $P = 0.012$) 및 혈소판 반응을 (percent inhibition: $39.6 \pm 24.1\%$ vs. $23.1 \pm 29.9\%$, $P=0.022$) 유의하게 감소시켰다.²⁸ CILON-T 연구에서도 하위군 유전자 분석을 실시한 결과, CYP2C19 기능상실 대립인자 보유군은 치료 중 높은 혈소판 반응을 보였다. 이 환자들에서 삼제요법을 사용할 경우 혈소판 반응을 CYP2C19 야생군과 같은 수준으로 유지할 수 있었다. GRAVITA 하위연구에서 고용량 클로피도그렐이 유전자적인 요인을 극복할 수 없었던 것과 비교하면, 아스피린, 클로피도그렐, 실로스타졸 삼제요법은 CYP2C19 기능상실 대립인자로 인한 클로피도그렐 내성을 극복할 수 있는 항혈소판 요법으로 고려할 수 있다.²⁹

일차적 PCI 를 받은 4,203 명의 ST 분절 상승 급성심근경색증 환자들을 후향적으로 분석한 KAMIR 연구에서 2,469 명의 환자들에게 아스피린, 클로피도그렐 (이제 요법) 투여 되었으며, 1,634 명의 환자들에게는 아스피린, 클로피도그렐에 실로스타졸을 1 개월 이상 추가로 투여 되었다. 삼제 요법 군에서 8 개월째 심인성 사망 (adjusted OR: 0.52, 95% CI 0.32-0.84, $P=0.007$) 및 주요 심혈관계 사건 (OR: 0.74, 95% CI 0.58-0.95, $P=0.019$)의 빈도는 이제 요법 군보다 낮았지만, 주요 출혈 빈도는 차이가 없었다 (이제 요법: 0.4% vs. 삼제 요법: 0.2%, $P=0.242$).³⁰

2)-2. 프라스그렐

프라스그렐은 클로피도그렐처럼 전구 약물로서(prodrug) 인체 내에서 활성 대사물로 전환되어 그 기능을 수행한다. 프라스그렐은 소장에서 흡수 된 후 거의 100% 중간체로 전환되고, 간의 CYP 효소에 (CYP3A, 2B6, 2C9, 2C19) 의한 단계의 대사과정을 통해 활성 대사물로 (1-step CYP-

bioactivation) 전환된다. 프라수그렐 활성 대사물의 혈중 농도는 CYP2C19 기능 소실 대립인자가 있는 환자에서도 CYP2C19 야생 유전자형을 가진 환자와 비교 시 감소하지 않았고, 항혈소판효과 또한 동등한 결과를 보여 주었다.^{31, 32}

13,608 명의 ACS 환자를 대상으로 한 TRITON-TIMI 38 연구에서 프라수그렐과 (부하용량: 60mg, 유지용량: 10mg) 클로피도그렐 (부하용량: 600mg, 유지용량: 75mg)의 효과를 14.5 개월 추적 관찰하면서 비교하였다. 프라수그렐 사용군에서 심혈관계 사망, 비치명적 심근경색 및 비치명적 뇌졸중 발생 위험이 클로피도그렐 대비 19% 유의하게 감소되었지만, 주요 출혈 발생 위험 또한 유의하게 증가 되었다 (OR 1.32, 95% CI 1.03-1.68).³³ 일차평가변수의 차이는 대부분 비치명적 심근경색 (HR 0.76, 95% CI 0.67-0.85) 및 스텐트내 혈전증의 감소로 인한 것이며, 심혈관계 사망 및 비치명적 뇌졸중 발생 빈도는 양군간 차이가 없었다. 사후분석에서 뇌졸중 또는 뇌출혈의 과거력이 있었던 환자들에서 프라수그렐 사용이 오히려 출혈의 빈도를 높일 수 있으며 (HR: 1.54, 95% CI 1.02-2.32), 75 세이상 고령 (HR:0.99, 95% CI 0.81-1.21), 60kg 미만의 저 체중(HR: 1.03:95% CI 0.69-1.53) 환자들은 클로피도그렐과 비교 시 임상적인 이득이 관찰되지 않았다.

미 식품의약국에서는 일과성 뇌허혈 발작, 뇌졸중 또는 뇌출혈의 과거력이 있는 환자에서 프라수그렐 사용을 금하였으며, 75 세 이상의 노령 환자에서는 당뇨 또는 심근경색 과거력을 가지고 있는 고위험군 환자에서만 사용을 권유한다.

2)-3. 티카그렐러

티카그렐러는 클로피도그렐 및 프라수그렐과 마찬가지로 혈소판의 ADP 수용체인 P2Y12 와 강력하게 결합해 혈전형성을 억제하는 약제이다. 하지만 클로피도그렐 및 프라수그렐과 다르게 티카그렐러는 이미 활성 대사물이므로 간에서의 대사과정이 필요하지 않아 보다 빠르게 체내에서 작용한다. 18,624 명의 ACS 환자를 대상으로 한 PLATO 연구에서는 티카그렐러 투여군 (부하용량: 180mg, 유지용량: 90mg×2 회/1 일)과 클로피도그렐 투여군(부하용량: 300~600mg, 유지용량: 75mg/1 일)을 비교하였다. 일차평가변수는 심혈관 사망/심근경색/뇌졸중 발현의 복합 종결 점이었으며, 일차평가변수는 티카그렐러 투여 군에서 클로피도그렐 투여 군보다 16% 낮았다 (HR: 0.84, 95% CI: 0.77-0.92). 그 중 심근경색 (5.8% vs. 6.9%, P=0.005) 및 심혈관계 사망 (4.0% vs. 5.1%, P=0.001)은 티카그렐러 군에서 유의하게 낮았다. 이로써 티카그렐러는 클로피도그렐과의

비교에서 심혈관계 사망을 감소시킨 유일한 thienopyridine 계열 항혈소판 제제 가 되었다.³⁴ 또한 티카그렐러는 클로피도그렐 보다 출혈의 위험성을 높이지는 않았다.

ONSET/OFFSET and RESPOND GENOTYPE 연구에서는 티카그렐러와 클로피도그렐로 치료 받은 환자에서 CYP2C19 유전자형이 미치는 영향을 비교했다. 클로피도그렐의 경우 CYP2C19 기능상실 대립유전자를 가진 환자에서 높은 혈소판 반응성이 관찰되었지만, 티카그렐러는 CYP2C19 유전자형과 상관없이 클로피도그렐 보다 우수한 혈소판 억제 효과를 보였다.³⁵

4. 환자 맞춤형 항혈소판 치료법

CYP2C19 기능상실 대립유전자, 클로피도그렐 내성 및 불량한 임상경과와의 상호관계가 구체적으로 밝혀짐에 따라 항혈소판요법에 있어 개인별 맞춤치료의 필요성이 커지고 있다. 항혈소판제 치료에서 유전자형 검사 및 혈소판기능 검사는 환자의 위험도 평가에 도움이 될 수 있다. TRIGGER-PCI (Testing platelet Reactivity In patients underGoing elective stent placement on clopidogrel to Guide alternative therapy with prasugrel) 연구에서는 PRU 208 이상인 환자를 비반응군으로 정의하고 클로피도그렐 75mg 투여 군과 프라스그렐 10mg 투여 군을 6 개월간 추적 관찰 하였지만, 심혈관계 사건 발생이 양군에서 모두 매우 낮아서 연구가 중기 종료 되었다.³⁶ 이 연구는 저 위험군인 안정성 협심증 환자를 대상으로 하였다. 이에 프라스그렐 또는 티카그렐러 같은 새로운 항혈소판제제는 안정성 협심증 환자보다는 ACS 같은 고 위험 군에서 투여될 경우 이득이 높을 것으로 생각된다.

RAPID GENE (Reassessment of Anti-platelet Therapy Using an Individualized Strategy based on Genetic Evaluation) 연구는 유전자 검사를 통해서 환자 맞춤형 치료 가능 여부를 확인한 첫 전향적 연구이다. 유전자 검사 군은 구강점막세포를 채집하여 환자의 CYP2C19*2 유전자형의 유무를 확인하고 CYP2C19*2 유전형이 있는 환자에서는 프라스그렐을 10mg 을, 표준 치료 군은 클로피도그렐을 75mg 투여하였다. 총 187 명 환자가 등록되었으며, 일차평가변수는 항혈소판 제제 내성을 가지고 있는 환자에서 CYP2C19*2 환자의 비율이었다. 연구 결과 혈소판 제제

내성을 가진 환자에서 CYP2C19*2 유전자형의 비율은 유전자 검사 군에서 0% 이었던 반면 표준 치료 군에서는 30.4% 였다. 본 연구를 통해 프라수그렐은 CYP2C19 유전자형과 상관없이 좋은 항혈소판 효과를 보임을 입증하였고, 이 연구는 Point-of-Care Testing (POCT) 유전자 검사 결과에 준하여 환자 맞춤형 항 혈소판 치료를 시행한 첫 연구가 되었다.³⁷ 이에 유전자 검사를 시행 후 고위험군 환자에서만 프라수그렐을 투여할 경우 프라수그렐의 출혈 위험을 줄이면서 적절한 항혈소판 효과를 기대할 수 있을 것으로 생각된다.

유럽심장학회는 비 ST 분절상승 ACS 환자에서 티카그렐러 및 프라수그렐 사용을 모두 class I 으로 권고하고 있다 (근거수준 B). 혈소판 기능 검사 및 유전자형 검사는 클로피도그렐을 복용하는 고위험군 환자에서 고려해 볼 수 있다 (Class IIb).

5. 혈소판Glycoprotein IIb/IIIa수용체 차단제

ACS 은 관상동맥 경화반의 파열, 혈소판 응집에 이은 혈전 형성이 주 병리 기전이므로, 혈소판 응집의 최종 경로인 혈소판의 GP IIb/IIIa 수용체를 직접적으로 차단하여 혈소판의 응집 및 혈전 형성을 억제하는 약물들이 개발되었으며, 혈소판의 활성화가 중요한 역할을 하는 여러 임상적 상황 (PCI, ACS 급성 심근경색증에서 혈전용해제 투여 등)에서의 효과를 평가하기 위해 다양한 연구들이 이루어지고 있다. 4 가지의 정주용 GP IIb/IIIa 수용체 차단제에 대하여 ACS 에서의 효과를 평가한 여러 연구들이 있었다. Abciximab 은 GP IIb/IIIa 수용체에 대한 단클론 항체(monoclonal antibody)로서 GP IIb/IIIa 수용체와 견고한 결합을 이루어 혈소판의 작용을 차단하며, 치료 중단 후 천천히 유리되어 24~48 시간 후에 혈소판의 기능이 회복된다. Eptifibatide 는 GP IIb/IIIa 수용체를 선택적으로 차단하는 cyclic peptide 로서 짧은 반감기를 가지고 있어, 치료 중단 후 2~4 시간이면 혈소판의 기능이 회복된다. Tirofiban 은 섬유소원(fibrinogen)의 3 개 peptide 서열과 유사한 구조를 가진 GP IIb/IIIa 에 대한 non-peptide 차단제로 GP IIb/IIIa 에 대한 차단효과는 비교적 빨라 5 분이면 효과가 나타나며, 약효 중단 후 약 4~6 시간이면 혈소판의 기능이 회복된다. Lamifiban 은 합성 non-peptide GP IIb/IIIa 차단제로 반감기는 약 4 시간

정도이다. Orofiban, sibrafiban, lefrafiban 등의 경구용 GP IIb/IIIa 수용체 차단제도 있으며 최근 들어 이 약제들에 대한 임상연구 결과도 보고되고 있다.

GP IIb/IIIa 수용체 차단제를 아스피린과 함께 이제 요법으로 (dual-antiplatelet therapy) 사용하는 것이 일차적 PCI 를 받은 ST 분절 상승 심근경색증, troponin 이 상승 되었거나 당뇨를 동반한 고위험군 비 ST 분절 상승 ACS 환자(NSTE-ACS) 및 PCI 를 시행 받은 환자에서 효과가 있는 것으로 나타났다.³⁸⁻⁴⁶ 하지만 이 연구들은 thienopyridine 항혈소판제제가 임상에서 사용되기 전에 시행된 연구들이다. 특히 아스피린 + GP IIb/IIIa 수용체 차단제 포함한 이제 요법과 아스피린+ thienopyridine 항혈소판제제를 포함한 이제 요법을 직접 비교한 연구가 없기에, 어떤 이제 요법을 임상에서 선택하는 것이 바람직한지는 아직 잘 알려져 있지 않다.

최근에는 아스피린, 클로피도그렐의 이제 요법이 표준치료로 간주되고 있기에, 이제 요법에 GP IIb/IIIa 수용체 차단제를 추가한 삼제요법이 효과가 있는지에 대한 연구가 진행 중이다. 또 삼제요법을 시행할 경우 GP IIb/IIIa 수용체 차단제의 투여시점 (“upstream” (조기투여) versus “deferred” (지연투여) 및 투여 대상에 (routine, selective, provisional) 대한 연구 또한 진행 중이다.

EARLY-ACS (Early Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition in Patients With Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome) 연구는 9,492 명의 조기에 PCI 가 예정된 고위험군 NSTEMI-ACS 환자를 대상으로 eptifibatide 투여 시점을 비교한 연구다. 조기 투여 (‘upstream’) 군에서는 eptifibatide 를 관동맥 조영술 12 시간 전에 투여하였으며, 지연 투여 (‘deferred’)군에서는 혈관 조영술 후 PCI 직전 eptifibatide 를 투여하였다. 일차평가변수는 96 시간 내 사망, 심근경색, 응급 재관류술이었으며, 연구 결과 일차평가변수는 투여 및 지연 투여 양군간 차이가 없었다 (9.3% versus 10.0%, OR: 0.92, 95% CI: 0.80-1.06, P=0.23). 하지만 조기 투여 군에서 출혈 및 적혈구 수혈의 빈도가 유의하게 높았다 (2.6% vs. 1.8%, OR: 1.42, 95% CI: 1.07-1.89, P=0.02).⁴⁷

ACUITY (Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage strategy) 연구에서는 조기 재관류술이 예정되어 있는 9,207 명의 환자를 4,605 명은 조기 투여 (upstream) 군, 4,602 명은 지연 투여 (deferred)군으로 배정하여 양군간 30 일째 사망, 심근경색, 예고치 않은 재혈관술 등 종합 허혈성 사건을 비교하였다. 연구 결과 일차평가변수는 조기 투여 군에서는 7.1%, 지연 투여 군에서는 7.9%에서 발생하였으며 (RR, 1.12, 95% CI. 0.97-1.29 P=0.13), 중증 출혈의 발생 빈도는 지연 투여 군에서 더 낮았다. (4.9% vs. 6.1%, 비열등성 $P < 0.01$, 열등성 $P = 0.009$).⁴⁸

아스피린, 클로피도그렐, GP IIb/IIIa 수용체 차단제의 삼제요법의 사용은 EARLY-ACS 및 ACUITY 연구에서처럼 GP IIb/IIIa 수용체 차단제를 임의로 (provisional) 조기 투여 (upstream)할 경우 출혈의 위험이 증가한다. 이에 GP IIb/IIIa 수용체 차단제를 포함한 삼제 요법은 저위험군 환자들 (정상 troponin 수치, 비당뇨 환자, 75 세 이상의 고령)에서는 추천되지 않는다.

6. Reference

1. Theroux P, Ouimet H, McCans J, Latour JG, Joly P, Levy G, Pelletier E, Juneau M, Stasiak J, deGuise P, et al. Aspirin, heparin, or both to treat acute unstable angina. *N Engl J Med*. 1988;319:1105-1111
2. Risk of myocardial infarction and death during treatment with low dose aspirin and intravenous heparin in men with unstable coronary artery disease. The RISC group. *Lancet*. 1990;336:827-830
3. Peters RJ, Mehta SR, Fox KA, Zhao F, Lewis BS, Kopecky SL, Diaz R, Commerford PJ, Valentin V, Yusuf S. Effects of aspirin dose when used alone or in combination with clopidogrel in patients with acute coronary syndromes: Observations from the clopidogrel in unstable angina to prevent recurrent events (CURE) study. *Circulation*. 2003;108:1682-1687
4. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. *BMJ*. 2002;324:71-86
5. Gent M, Blakely JA, Easton JD, Ellis DJ, Hachinski VC, Harbison JW, Panak E, Roberts RS, Sicurella J, Turpie AG. The canadian american ticlopidine study (CATS) in thromboembolic stroke. *Lancet*. 1989;1:1215-1220
6. A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). CAPRIE steering committee. *Lancet*. 1996;348:1329-1339
7. Steinhubl SR, Berger PB, Mann JT, 3rd, Fry ET, DeLago A, Wilmer C, Topol EJ. Early and sustained dual oral antiplatelet therapy following percutaneous coronary intervention: A randomized controlled trial. *JAMA : the journal of the American Medical Association*. 2002;288:2411-2420
8. Savcic M, Hauert J, Bachmann F, Wyld PJ, Geudelin B, Cariou R. Clopidogrel loading dose regimens: Kinetic profile of pharmacodynamic response in healthy subjects. *Semin in thromb and hemost*. 1999;25 Suppl 2:15-19
9. von Beckerath N, Taubert D, Pogatsa-Murray G, Schomig E, Kastrati A, Schomig A. Absorption, metabolism, and antiplatelet effects of 300-, 600-, and 900-mg loading doses of clopidogrel: Results of the isar-choice (intracoronary stenting and antithrombotic regimen: Choose between 3 high oral doses for immediate clopidogrel effect) trial. *Circulation*. 2005;112:2946-2950
10. Gurbel PA, Bliden KP, Hayes KM, Yoho JA, Herzog WR, Tantry US. The relation of dosing to clopidogrel responsiveness and the incidence of high post-treatment platelet aggregation in patients undergoing coronary stenting. *J Am Coll Cardiol*. 2005;45:1392-1396
11. Patti G, Colonna G, Pasceri V, Pepe LL, Montinaro A, Di Sciascio G. Randomized trial of high loading dose of clopidogrel for reduction of periprocedural myocardial infarction in patients undergoing coronary intervention: Results from the ARMYDA-2 (Antiplatelet therapy for Reduction of MYocardial Damage during Angioplasty) study. *Circulation*.

- 2005;111:2099-2106
12. Wang TH, Bhatt DL, Topol EJ. Aspirin and clopidogrel resistance: an emerging clinical entity. *Eur Heart J*. 2006;27:647-654
13. Matetzky S, Shenkman B, Guetta V, Shechter M, Beinart R, Goldenberg I, Novikov I, Pres H, Savion N, Varon D, Hod H. Clopidogrel resistance is associated with increased risk of recurrent atherothrombotic events in patients with acute myocardial infarction. *Circulation*. 2004;109:3171-3175
14. Geisler T, Langer H, Wydymus M, Gohring K, Zurn C, Bigalke B, Stellos K, May AE, Gawaz M. Low response to clopidogrel is associated with cardiovascular outcome after coronary stent implantation. *Eur Heart J*. 2006;27:2420-2425
15. Gurbel PA, Becker RC, Mann KG, Steinhubl SR, Michelson AD. Platelet function monitoring in patients with coronary artery disease. *Journal of the American College of Cardiology*. 2007;50:1822-1834
16. Gurbel PA, Bliden KP, Samara W, Yoho JA, Hayes K, Fissaha MZ, Tantry US. Clopidogrel effect on platelet reactivity in patients with stent thrombosis: results of the CREST study. *J Am Coll Cardiol*. 2005;46:1827-1832
17. Kazui M, Nishiya Y, Ishizuka T, Hagihara K, Farid NA, Okazaki O, Ikeda T, Kurihara A. Identification of the human cytochrome P450 enzymes involved in the two oxidative steps in the bioactivation of clopidogrel to its pharmacologically active metabolite. *Drug Metab Dispos*. 2010;38:92-99
18. Pereillo JM, Maftouh M, Andrieu A, Uzabiaga MF, Fedeli O, Savi P, Pascal M, Herbert JM, Maffrand JP, Picard C. Structure and stereochemistry of the active metabolite of clopidogrel. *Drug Metab Dispos*. 2002;30:1288-1295
19. Shuldiner AR, O'Connell JR, Bliden KP, Gandhi A, Ryan K, Horenstein RB, Damcott CM, Pakyz R, Tantry US, Gibson Q, Pollin TI, Post W, Parsa A, Mitchell BD, Faraday N, Herzog W, Gurbel PA. Association of cytochrome P450 2C19 genotype with the antiplatelet effect and clinical efficacy of clopidogrel therapy. *JAMA*. 2009;302:849-857
20. Holmes DR, Jr., Dehmer GJ, Kaul S, Leifer D, O'Gara PT, Stein CM. ACCF/AHA clopidogrel clinical alert: Approaches to the fda "boxed warning": a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on clinical expert consensus documents and the American Heart Association endorsed by the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions and the Society of Thoracic Surgeons. *J Am Coll Cardiol*. 2010;56:321-341
21. Campo G, Miccoli M, Tebaldi M, Marchesini J, Fileti L, Monti M, Valgimigli M, Ferrari R. Genetic determinants of on-clopidogrel high platelet reactivity. *Platelets*. 2011;22:399-407
22. Mega JL, Close SL, Wiviott SD, Shen L, Hockett RD, Brandt JT, Walker JR, Antman EM, Macias W, Braunwald E, Sabatine MS. Cytochrome p-450 polymorphisms and response to clopidogrel. *N Engl J Med*. 2009;360:354-362
23. Simon T, Verstuyft C, Mary-Krause M, Quteineh L, Drouet E, Meneveau N, Steg PG, Ferrieres J, Danchin N, Becquemont L. Genetic determinants of response to clopidogrel

- and cardiovascular events. *The New England journal of medicine*. 2009;360:363-375
24. Oh IY, Park KW, Kang SH, Park JJ, Na SH, Kang HJ, Koo BK, Jeong YH, Hwang JY, Kwak CH, Park Y, Hwang SJ, Ko YG, Shin DJ, Jang Y, Kim HS. Association of cytochrome P450 2C19*2 polymorphism with clopidogrel response variability and cardiovascular events in Koreans treated with drug-eluting stents. *Heart*. 2012;98:139-144
25. Mehta SR, Tanguay JF, Eikelboom JW, Jolly SS, Joyner CD, Granger CB, Faxon DP, Rupprecht HJ, Budaj A, Avezum A, Widimsky P, Steg PG, Bassand JP, Montalescot G, Macaya C, Di Pasquale G, Niemela K, Ajani AE, White HD, Chrolavicius S, Gao P, Fox KA, Yusuf S. Double-dose versus standard-dose clopidogrel and high-dose versus low-dose aspirin in individuals undergoing percutaneous coronary intervention for acute coronary syndromes (CURRENT-OASIS 7): A randomised factorial trial. *Lancet*. 2010;376:1233-1243
26. Price MJ, Berger PB, Teirstein PS, Tanguay JF, Angiolillo DJ, Spriggs D, Puri S, Robbins M, Garratt KN, Bertrand OF, Stillabower ME, Aragon JR, Kandzari DE, Stinis CT, Lee MS, Manoukian SV, Cannon CP, Schork NJ, Topol EJ. Standard- vs high-dose clopidogrel based on platelet function testing after percutaneous coronary intervention: The GRAVITAS randomized trial. *JAMA*. 2011;305:1097-1105
27. Price MJ, Carson AR, Murray SS, Phillips T, Janel L, Tisch R, Topol E, Levy S. FIRST PHARMACOGENOMIC ANALYSIS USING WHOLE EXOME SEQUENCING TO IDENTIFY NOVEL GENETIC DETERMINANTS OF CLOPIDOGREL RESPONSE VARIABILITY: RESULTS OF THE GENOTYPE INFORMATION AND FUNCTIONAL TESTING (GIFT) EXOME STUDY. *J Am Coll Cardiol*. 2012;59:Supp E9.
28. Jeong YH, Lee SW, Choi BR, Kim IS, Seo MK, Kwak CH, Hwang JY, Park SW. Randomized comparison of adjunctive cilostazol versus high maintenance dose clopidogrel in patients with high post-treatment platelet reactivity: Results of the ACCEL-RESISTANCE (Adjunctive Cilostazol Versus High Maintenance Dose Clopidogrel in Patients With Clopidogrel Resistance) randomized study. *J Am Coll Cardiol*. 2009;53:1101-1109
29. Park KW, Park JJ, Lee SP, Oh IY, Suh JW, Yang HM, Lee HY, Kang HJ, Cho YS, Koo BK, Youn TJ, Chae IH, Choi DJ, Oh BH, Park YB, Kim HS. Cilostazol attenuates on-treatment platelet reactivity in patients with CYP2C19 loss of function alleles receiving dual antiplatelet therapy: a genetic substudy of the CILON-T randomised controlled trial. *Heart*. 2011;97:641-647
30. Chen KY, Rha SW, Li YJ, Poddar KL, Jin Z, Minami Y, Wang L, Kim EJ, Park CG, Seo HS, Oh DJ, Jeong MH, Ahn YK, Hong TJ, Kim YJ, Hur SH, Seong IW, Chae JK, Cho MC, Bae JH, Choi DH, Jang YS, Chae IH, Kim CJ, Yoon JH, Chung WS, Seung KB, Park SJ. Triple versus dual antiplatelet therapy in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. *Circulation*. 2009;119:3207-3214
31. Mega JL, Close SL, Wiviott SD, Shen L, Hockett RD, Brandt JT, Walker JR, Antman EM, Macias WL, Braunwald E, Sabatine MS. Cytochrome P450 genetic polymorphisms and the response to prasugrel: Relationship to pharmacokinetic, pharmacodynamic, and clinical

- outcomes. *Circulation*. 2009;119:2553-2560
32. Varenhorst C, James S, Erlinge D, Brandt JT, Braun OO, Man M, Siegbahn A, Walker J, Wallentin L, Winters KJ, Close SL. Genetic variation of CYP2C19 affects both pharmacokinetic and pharmacodynamic responses to clopidogrel but not prasugrel in aspirin-treated patients with coronary artery disease. *Eur Heart J*. 2009;30:1744-1752
33. Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, Montalescot G, Ruzyllo W, Gottlieb S, Neumann FJ, Ardissino D, De Servi S, Murphy SA, Riesmeyer J, Weerakkody G, Gibson CM, Antman EM. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *N Engl J Med*. 2007;357:2001-2015
34. Wallentin L, Becker RC, Budaj A, Cannon CP, Emanuelsson H, Held C, Horrow J, Husted S, James S, Katus H, Mahaffey KW, Scirica BM, Skene A, Steg PG, Storey RF, Harrington RA, Freij A, Thorsen M. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. *N Engl J Med*. 2009;361:1045-1057
35. Tantry US, Bliden KP, Wei C, Storey RF, Armstrong M, Butler K, Gurbel PA. First analysis of the relation between CYP2C19 genotype and pharmacodynamics in patients treated with ticagrelor versus clopidogrel: The ONSET/OFFSET and RESPOND genotype studies. *Circ Cardiovasc Genet*. 2010;3:556-566
36. Trenk D, Stone GW, Gawaz M, Kastrati A, Angiolillo DJ, Müller U, Richardt G, Jakubowski JA, Neumann FJ. A Randomized Trial of Prasugrel Versus Clopidogrel in Patients With High Platelet Reactivity on Clopidogrel After Elective Percutaneous Coronary Intervention With Implantation of Drug-Eluting Stents: Results of the TRIGGER-PCI (Testing Platelet Reactivity In Patients Undergoing Elective Stent Placement on Clopidogrel to Guide Alternative Therapy With Prasugrel) Study. *J Am Coll Cardiol* 2012;59:In Press.
37. Roberts JD, Wells GA, Le May MR, Labinaz M, Glover C, Froeschl M, Dick A, Marquis JF, O'Brien E, Goncalves S, Druce I, Stewart A, Gollob MH, So DY. Point-of-care genetic testing for personalisation of antiplatelet treatment (RAPID GENE): A prospective, randomised, proof-of-concept trial. *Lancet*. 2012 [Epub ahead of Print]
38. Platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor blockade and low-dose heparin during percutaneous coronary revascularization. The EPILOG investigators. *N Eng J Med*. 1997;336:1689-1696
39. Roffi M, Chew DP, Mukherjee D, Bhatt DL, White JA, Heeschen C, Hamm CW, Moliterno DJ, Califf RM, White HD, Kleiman NS, Theroux P, Topol EJ. Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors reduce mortality in diabetic patients with non-ST-segment-elevation acute coronary syndromes. *Circulation*. 2001;104:2767-2771
40. Lincoff AM, Califf RM, Moliterno DJ, Ellis SG, Ducas J, Kramer JH, Kleiman NS, Cohen EA, Booth JE, Sapp SK, Cabot CF, Topol EJ. Complementary clinical benefits of coronary-artery stenting and blockade of platelet glycoprotein IIb/IIIa receptors. Evaluation of platelet IIb/IIIa inhibition in stenting investigators. *N Engl J Med*. 1999;341:319-327
41. Boersma E, Harrington RA, Moliterno DJ, White H, Theroux P, Van de Werf F, de Torbal A, Armstrong PW, Wallentin LC, Wilcox RG, Simes J, Califf RM, Topol EJ, Simoons ML. Platelet

- glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in acute coronary syndromes: A meta-analysis of all major randomised clinical trials. *Lancet*. 2002;359:189-198
42. Heeschen C, Hamm CW, Goldmann B, Deu A, Langenbrink L, White HD. Troponin concentrations for stratification of patients with acute coronary syndromes in relation to therapeutic efficacy of tirofiban. PRISM study investigators. Platelet receptor inhibition in ischemic syndrome management. *Lancet*. 1999;354:1757-1762
43. Inhibition of the platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor with tirofiban in unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction. Platelet receptor inhibition in ischemic syndrome management in patients limited by unstable signs and symptoms (PRISM-PLUS) study investigators. *N Engl J Med*. 1998;338:1488-1497
44. Inhibition of platelet glycoprotein IIb/IIIa with eptifibatide in patients with acute coronary syndromes. The PURSUIT trial investigators. Platelet Glycoprotein IIb/IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy. *N Engl J Med*. 1998;339:436-443
45. Randomised placebo-controlled trial of abciximab before and during coronary intervention in refractory unstable angina: The CAPTURE study. *Lancet*. 1997;349:1429-1435
46. Hamm CW, Heeschen C, Goldmann B, Vahanian A, Adgey J, Miguel CM, Rutsch W, Berger J, Kootstra J, Simoons ML. Benefit of abciximab in patients with refractory unstable angina in relation to serum troponin T levels. c7E3 Fab Antiplatelet Therapy in Unstable Refractory Angina (CAPTURE) Study Investigators. *N Engl J Med*. 1999;340:1623-1629
47. Giugliano RP, White JA, Bode C, Armstrong PW, Montalescot G, Lewis BS, van 't Hof A, Berdan LG, Lee KL, Strony JT, Hildemann S, Veltri E, Van de Werf F, Braunwald E, Harrington RA, Califf RM, Newby LK. Early versus delayed, provisional eptifibatide in acute coronary syndromes. *N Engl J Med*. 2009;360:2176-2190
48. Stone GW, Bertrand ME, Moses JW, Ohman EM, Lincoff AM, Ware JH, Pocock SJ, McLaurin BT, Cox DA, Jafar MZ, Chandna H, Hartmann F, Leisch F, Strasser RH, Desaga M, Stuckey TD, Zelman RB, Lieber IH, Cohen DJ, Mehran R, White HD. Routine upstream initiation vs deferred selective use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in acute coronary syndromes: The ACUTY Timing trial. *JAMA* 2007;297:591-602